Projeto de Startup

IA na educação

Leonardo Mendes Antero
20/08/2026

1. Contexto
    a. Efeito Flynn, tecnologia. A tecnologia é um processo de inovação que instiga (ou tenta) a sociedade e os processos para um estado diferente do que o existente, porém nem sempre isso é bom. Efeito Flynn foi o nome dado a uma pesquisa que concluiu que pela primeira vez na história recente, uma geração nasceu com um QI pior do que a anterior, os filhos estão mais burros que os pais. Porque? O grande fator é a preguiça e o conforto gerado pela tecnologia, todos agora passam mais tempo em frente a uma tela brilhosa com dezenas de estímulos visuais a todo momento.
    Apesar disso, os impactos da tecnologia para nós adultos não é tão catastrófico quanto para um grupo muito mais vulnerável, as crianças e adolescentes. Isso ocorre porque o desenvolvimento de pensamento crítico e intelecto fornecido nos anos iniciais da vida são muito importantes para o convívio em sociedade! A maioria dos trabalhos atuais necessitam no mínimo de habilidades ensinadas nesse período, desde resolução de problemas até leitura e escrita básica.
    Acontece que (agora dando nome aos bois) a inteligência artificial trouxe uma mudança de paradigma disruptivo ao ponto da vida se parecer com um episódio de Black Mirror. Claro, trazendo pontos positivos e negativos, transformando diversos processos cansativos, trabalhosos e extensos em tarefas simples a serem resolvidas com um prompt. O ditado: “não é a ferramenta que faz o artesão”, se encaixa perfeitamente nesse cenário, pois, embora tenhamos uma arma poderosíssima como a IA, será inútil (quiçá prejudicial) caso o usuário não saiba manuseá-la. A exemplo disso, é comum encontrar relatos de pessoas pela internet comentando como se sente mais burro ao delegar todas as tarefas pra uma IA, é o jeito mais preguiçoso e menos trabalhoso de fazer, logo é o que gasta menor energia e então é o mais prazeroso do ponto de vista do cérebro e da vida, que sempre prezam pela conservação de energia prolongada.

    E é nesse sentido que o problema se agrava, se nem mesmo adultos têm discernimento para usar a tecnologia do momento com parcimônia e prudência, como uma criança vai lidar com isso? Como um adolescente vai se preparar para

a universidade nesse mundo? Como as sementes do futuro vão utilizar essa ferramenta? Elas serão do grupo das pessoas que sabem usar e usufruem dos benefícios da IA com sabedoria, ou apenas mais um zumbi intelectual que passa todo tipo de pensamento e atividade mentalmente cansativa pra frente?

Essa não é apenas uma discussão sobre um produto ou um serviço, é um alerta para a sociedade do futuro.

2. Problema (Dor)
    a. As crianças e adolescentes estão usando IA de maneira pouco responsável, esse comportamento de passar o pensamento crítico pra frente simplesmente fere o processo de aprendizado do início ao fim. Acontece uma quebra nesse fluxo, no qual o conhecimento que deveria ser absorvido pelo aluno no processo do pensamento crítico, na verdade é redirecionado pra IA que simplesmente dá uma resposta pronta sem esforço algum, logo o aluno não aprende.

    b. O avanço estrondoso da inteligência artificial inundou completamente o mercado de trabalho e as nossas vidas, todavia até pouco tempo atrás não existia um guia nem uma regulamentação que orientasse a melhor maneira de usar, então se nem um adulto comum tem esse tipo de informação, o uso irrestrito dessa tecnologia pelo jovem é muito mais devastador e apresenta consequências mais significativas, que podem durar até o resto da vida dessa pessoa e talvez continuar se perpetuando pela sua linhagem.

3. Proposta
    a. Uma plataforma B2B de acompanhamento inteligente, podendo ser utilizada tanto pelos pais quanto pela criança.
    O uso da criança se concentra em um chatbot de IA focado no estudo que usa um método socrático para ajudar o aluno. O chat é personalizado individualmente para cada aluno, considerando o conteúdo da escola, o nível escolar atual do aluno e o histórico de desempenho acadêmico.
    O uso dos responsáveis é baseado na supervisão e gerenciamento do desempenho do aluno, sendo possível analisar quais matérias ele tem um desempenho abaixo, em quais ele se destaca, etc. Também, é fornecido um espaço de tutoria exclusivo para cada aluno baseado nos seus pontos fortes e fracos.
    Ademais, também é oferecido um curso na plataforma que orienta os usuários a como usar a IA ao seu favor e como extrair proveito da IA de tutoria socrática.

O diferencial desta solução é a integração entre os mundos contraditórios da educação e da tecnologia. Digo isso pois a tecnologia muda a todo momento enquanto a educação e o modelo de ensino seguido é o mesmo há cerca de 200 anos. Essa ponte entre os dois mundo é a chave para um mundo menos destrutivo e mais racional no futuro, pois acredito que todos que têm filhos desejam que o mundo se mantenha um bom lugar para os netos dos seus netos.

4. Limitações

5. Próximos Passos

6. Pesquisa de mercado
    - Ao analisar opções similares no mercado encontrei algumas relevantes. A de maior destaque é a plataforma Plurall (https://www.plurall.net/index.html) que conta com especificações extremamente parecidas com a do projeto apesar de aparentemente não ser completamente focada na IA. Vejo que pode ser usada como um marco inicial e um concorrente a ser superado, implementando o que já existe e melhorando com pontos novos (ex: tutoria socrática, revisão espaçada e técnicas para utilizar IA de maneira consciente para o aprendizado).

    - Outra também é a Sokrates AI (https://rnpmais.rnp.br/lab/sokrates#fale-consultor) que é basicamente a parte de tutoria socrática do projeto porém apenas isso, o nosso projeto é extremamente mais robusto e estruturado, vejo que também pode funcionar como um modelo inicial para a parte do chat com tutoria socrática. O nosso diferencial aqui está no fato de que utilizamos uma plataforma completamente desenvolvida para todas as visões que envolvem a escola, desde análises para pais e diretores até o ensino para os alunos e facilitação do trabalho dos professores.

    -

7. What to do now

8. Implementação e Informações relevantes
    a. Encontrei esse artigo que trata de um RAG focado na tutoria socrática e justiça algorítmica, que é algo bem próximo do foco do produto, pode ser útil tanto para fazer o modelo quanto para fundamentar cientificamente os princípios da startup. https://static.even3.com/anais/1465161.pdf?v=639231278539789111
    b. A plataforma terá uma interface interativa e que mude sutilmente ao mudar de perfil de usuário (para os pais/professores/diretores deverá ser um pouco mais séria mas ainda lembrando o fato de que é um app focado no aprendizado infantil). O sistema do aluno terá 4 principais funcionalidades iniciais: 1. O chatbot de tutoria socrática baseado nos livros do nível acadêmico atual dele, 2. Um sistema de cartões de revisão espaçada que tem uma meta diária de uso de 5~20 minutos (crescendo de acordo com o nível estudantil, 5 no fundamental I, 10 no fundamental II e 20 no ensino médio), e uma parte que mostra a gamificação do aplicativo, que permite acumular moedas de acordo com o desempenho e quanto tempo passa no aplicativo e essas moedas podem ser usadas para personalizar um personagem que representa o aluno a escolha dele. No sistema do pai é possível ver o desempenho do aluno, quantidade de faltas, melhores matérias dele, conteúdos que tem mais dificuldade, recomendação de monitoria se for necessário, etc. No sistema dos professores eles também acessam um chatbot, mas ele é personalizado para responder questões sobre os alunos e também preparar questões de prova com base no banco de questões fornecido. No sistema da diretora ela consegue ver tanto o desempenho dos alunos quanto dos funcionários.